29.【P32】【2016 统考真题】有如下 C 语言程序段:

```
short si=-32767;
unsigned short usi=si;
```

执行上述两条语句后, usi 的值为 (　)

A. −32767　　B. 32767　　C. 32768　　D. 32769

30.【P32】【2018 统考真题】冯・诺依曼结构计算机中的数据采用二进制编码表示, 其主要原因是 (　)

I.　二进制的运算规则简单　　II.　制造两个稳态的物理器件较容易

III. 便于用逻辑门电路实现算术运算

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、III　　C. 仅 II、III　　D. I、II 和 III

31.【P32】【2019 统考真题】考虑以下 C 语言代码:

```
unsigned short usi=65535;
short si=usi;
```

执行上述程序段后, si 的值是 (　)

A. −1　　B. −32767　　C. −32768　　D. −65535

32.【P32】【2021 统考真题】已知有符号整数用补码表示, 变量 x, y, z 的机器数分别为 FFFDH, FFDFH, 7FFCH, 下列结论中, 正确的是 (　)

A. 若 x, y 和 z 为无符号整数, 则 $z < x < y$　　B. 若 x, y 和 z 为无符号整数, 则 $x < y < z$

C. 若 x, y 和 z 为有符号整数, 则 $x < y < z$　　D. 若 x, y 和 z 为有符号整数, 则 $y < x < z$

33.【P32】【2022 统考真题】32 位补码所能表示的整数范围是 (　)

A. $-2^{32} \sim 2^{31}-1$　　B. $-2^{31} \sim 2^{31}-1$　　C. $-2^{32} \sim 2^{32}-1$　　D. $-2^{31} \sim 2^{32}-1$

34.【P32】【2025 统考真题】在 32 位计算机上执行下列 C 语言代码段后, ui 的值是 (　)

```
short si=-32767;
unsigned int ui=si;
```

A. $2^{15}-1$　　B. $2^{15}+1$　　C. $2^{32}-2^{15}-1$　　D. $2^{32}-2^{15}+1$

2.2 运算方法和运算电路

1.【P48】算术逻辑单元 (ALU) 的核心部件是 (　)

A. 多路选择器　　B. 移位器　　C. 加法器　　D. 寄存器

2.【P48】算术逻辑单元 (ALU) 的功能通常包括 (　)

A. 算术运算　　B. 逻辑运算

C. 算术运算和逻辑运算　　D. 加法运算

3.【P48】补码定点整数 0101 0101 算术左移两位后的值为 (　)

A. 0100 0111　　B. 0101 0100　　C. 0100 0110　　D. 0101 0101

4.【P49】下列四个补码整数存放于 8 位寄存器中, 算术左移不会发生溢出的是 (　)

A. 80H　　B. 90H　　C. B0H　　D. C0H

5.【P49】补码定点整数 1001 0101 右移一位后的值为 (　)

A. 0100 1010　　B. 01001010 1　　C. 1000 1010　　D. 1100 1010

6.【P49】两个机器数 7E5H 和 4D3H 相加, 得 (　)

A. BD8H　　B. CD8H　　C. CB8H　　D. CC8H

7.【P49】设机器数字长 8 位 (含 1 位符号位), 若机器数 BAH 为补码, 算术左移 1 位和算术右移 1 位分别得 (　)

A. F4H, EDH　　B. B4H, 6DH　　C. 74H, DDH　　D. B5H, EDH

8.【P49】在定点运算器中, 无论是采用双符号位还是采用单符号位, 必须有 (　)

A. 译码电路, 它一般用“与非”门来实现

B. 编码电路, 它一般用“或非”门来实现

C. 溢出判断电路, 它一般用“异或”门来实现

D. 移位电路, 它一般用“与或非”门来实现

9.【P49】机器运算发生溢出的根本原因是 (　)

A. 寄存器的位数有限　　B. 运算中将符号位的进位丢弃

C. 运算中将符号位的借位丢弃　　D. 数据运算中发生错误

10.【P49】假定有两个整数用 8 位补码分别表示为 $r_1 = \text{F5H}, r_2 = \text{EEH}$。若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算会发生溢出的是 (　)

A. $r_1 + r_2$　　B. $r_1 - r_2$　　C. $r_1 \times r_2$　　D. r_1 / r_2

11.【P49】关于模 4 补码, 下列说法正确的是 (　)

A. 模 4 补码和模 2 补码不同, 它不容易检查乘除运算中的溢出问题

B. 每个模 4 补码存储时只需一个符号位

C. 存储每个模 4 补码需要两个符号位

D. 模 4 补码, 在算术与逻辑部件中为一个符号位

12.【P49】若采用双符号位, 则两个正数相加产生溢出的特征时, 双符号位为 (　)

A. 00　　B. 01　　C. 10　　D. 11

13.【P49】判断加减法溢出时, 可采用判断进位的方式, 若符号位的进位为 C_0, 最高位的进位为 C_1, 则产生溢出的条件是 (　)

I.　C_0 产生进位　　II.　C_1 产生进位

III. C_0、C_1 都产生进位　　IV. C_0、C_1 都不产生进位

V.　C_0 产生进位, C_1 不产生进位　　VI. C_0 不产生进位, C_1 产生进位

A. I 和 II　　B. III　　C. IV　　D. V 和 VI

14.【P49】在补码的加减法中, 用两位符号位判断溢出, 两位符号位 $S_{S1}S_{S2} = 10$ 时, 表示 (　)

A. 结果为正数, 无溢出　　B. 结果正溢出

C. 结果负溢出　　D. 结果为负数, 无溢出

15.【P50】若 $[X]_{\text{补}} = X_0, X_1 X_2 \cdots X_n$, 其中 X_0 为符号位, X_1 为最高数位。若 (　), 则当补码左移时, 将会发生溢出。

A. $X_0 = X_1$　　B. $X_0 \neq X_1$　　C. $X_1 = 0$　　D. $X_1 = 1$

16.【P50】假设一次 ALU 运算和一次移位操作各需 1 个时钟周期, 则 32 位无符号整数乘法电路完成一次乘法运算所需的时钟周期数约为 (　)

A. 16　　B. 64　　C. 96　　D. 100

17.【P50】下列关于移位运算的说法中, 正确的是 (　)

I.　补码算术左移时, 高位移出, 低位补 0, 若左移前后的符号位不同, 则发生溢出

II.　无符号数逻辑左移时, 若最高位移出的是 1, 则发生溢出

III. 逻辑左移和算术左移的结果都一样, 都是移出最高位, 并在低位补 0

A. I、III　　B. 仅 II　　C. 仅 III　　D. I、II、III

18.【P50】某计算机字长为 8 位, CPU 中有一个 8 位加法器。已知无符号数 $x=69$, $y=38$, 如果在该加法器中计算 $x-y$, 则加法器的两个输入端信息和输入的低位进位信息分别为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 0100 0101、0010 0110、0　　B. 0100 0101、1101 1001、1

C. 0100 0101、1101 1010、0　　D. 0100 0101、1101 1010、1

19.【P50】某计算机中有一个 8 位加法器, 有符号整数 x 和 y 的机器数用补码表示, $[x]_{补}=F5H$, $[y]_{补}=7EH$, 如果在该加法器中计算 $x-y$, 则加法器的低位进位输入信息和运算后的溢出标志 OF 分别是 (　)

A. 1、1　　B. 1、0　　C. 0、1　　D. 0、0

20.【P50】某 8 位计算机中, x 和 y 是两个有符号整数, 用补码表示, $[x]_{补}=44H$, $[y]_{补}=DCH$, 则 $x/2+2y$ 的机器数及相应的溢出标志 OF 分别是 (　)

A. CAH、0　　B. CAH、1　　C. DAH、0　　D. DAH、1

21.【P50】某 8 位计算机中, x 和 y 是两个有符号整数, 用补码表示, $[x]_{补}=44H$, $[y]_{补}=DCH$, 则 $x-2y$ 的机器数及相应的溢出标志 OF 分别是 (　)

A. 8CH、1　　B. 8CH、0　　C. 68H、1　　D. 68H、0

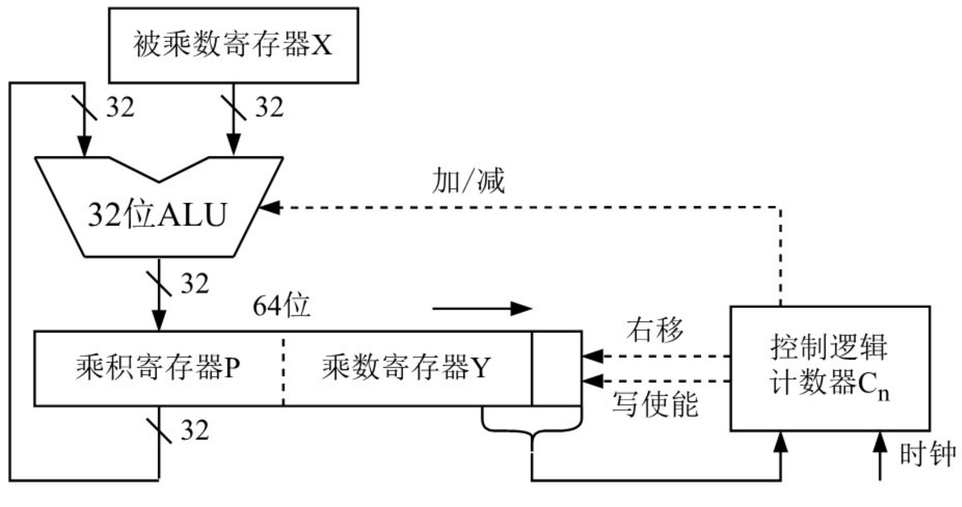
22.【P50】某 C 语言代码段如下:

```
int si=65536;
short i=si;
unsigned j=0;
if(i<=j-1) printf("王道");
else printf("计算机教育");
```

当上述代码段执行到 if 分支条件的判断时, 会根据标志寄存器中的 (　) 决定执行顺序。最终的输出结果是 (　)

A. CF, 王道　　B. CF, 计算机教育　　C. OF, 王道　　D. OF, 计算机教育

23.【P50】下图是实现 32 位补码一位乘法的逻辑结构图, 下列说法中正确的是 (　)



A. 32 位无符号整数的乘法电路和该图没有区别

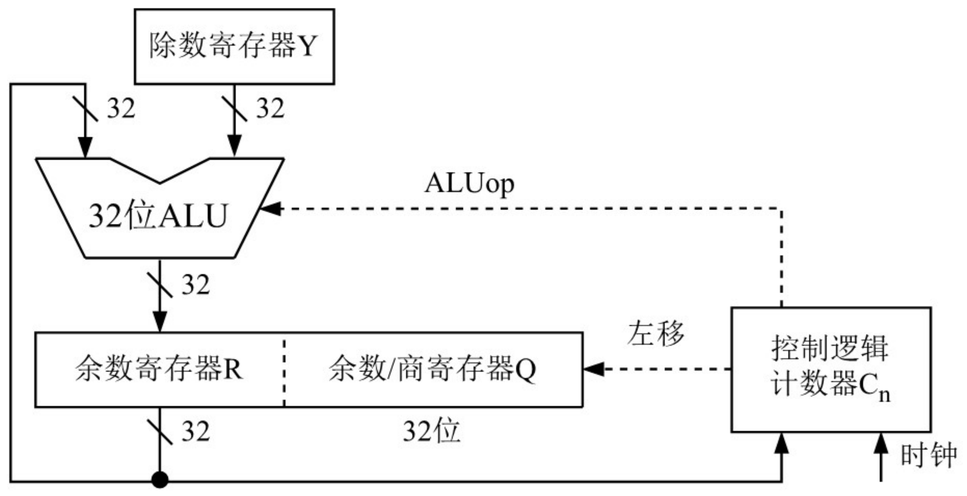
B. 在执行过程中, ALU 要么做加法, 要么做减法, 不可能执行空操作

C. 图中的乘积寄存器 P 和乘数寄存器 Y 所执行的右移是算术右移

D. 计算完成后, 若乘积寄存器 P 中的值不全为 0, 则发生溢出

24.【P51】某计算机采用下图所示的补码除法器执行 32 位补码整数除法运算, 当除数寄存器 Y 与余数/商寄存器的初始值为 (　) 时, 除法执行时间最短 (Y、Q 均为补码表示)

微信公众号【研七七】



A. Y = FFFF FFFF、Q = 8000 0000　　B. Y = 8000 0000、Q = FFFF FFFF

C. Y = FFFF FFFF、Q = FFFF FFFF　　D. Y = 8000 0000、Q = 8000 0000

25.【P51】【2009 统考真题】一个 C 语言程序在一台 32 位机器上运行, 程序中定义了三个变量 x、y、z, 其中 x 和 z 为 int 型, y 为 short 型。当 x = 127, y = –9 时, 执行赋值语句 z = x + y 后, x、y、z 的值分别是 (　)

A. x = 0000007FH, y = FFF9H, z = 00000076H

B. x = 0000007FH, y = FFF9H, z = FFFF0076H

C. x = 0000007FH, y = FFF7H, z = FFFF0076H

D. x = 0000007FH, y = FFF7H, z = 00000076H

26.【P51】【2010 统考真题】假定有四个整数用 8 位补码分别表示: r_1 =FEH、r_2 =F2H、r_3 =90H、r_4 =F8H, 若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中, 则下列运算会发生溢出的是 (　)

A. $r_1 \times r_2$　　B. $r_2 \times r_3$　　C. $r_1 \times r_4$　　D. $r_2 \times r_4$

27.【P51】【2013 统考真题】某字长为 8 位的计算机中, 已知整型变量 x、y 的机器数分别为 $[x]_{补} = 1\ 1110100$, $[y]_{补} = 1\ 0110000$。若整型变量 $z = 2x + y/2$, 则 z 的机器数为 (　)

A. 1 1000000　　B. 0 0100100　　C. 1 0101010　　D. 溢出

28.【P51】【2014 统考真题】若 $x = 103$, $y = -25$, 则下列表达式采用 8 位定点补码运算实现时, 会发生溢出的是 (　)

A. $x + y$　　B. $-x + y$　　C. $x - y$　　D. $-x - y$

29.【P51】【2018 统考真题】假定有符号整数采用补码表示, 若 int 型变量 x 和 y 的机器数分别是 FFFF FFDFH 和 0000 0041H, 则 x、y 的值及 x – y 的机器数分别是 (　)

A. x = –65, y = 41, x – y 的机器数溢出

B. x = –33, y = 65, x – y 的机器数为 FFFF FF9DH

C. x = –33, y = 65, x – y 的机器数为 FFFF FF9EH

D. x = –65, y = 41, x – y 的机器数为 FFFF FF96H

30.【P51】【2018 统考真题】整数 x 的机器数为 1101 1000, 分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作, 得到的机器数各是 (　)

A. 1110 1100、1110 1100　　B. 0110 1100、1110 1100

C. 1110 1100、0110 1100　　D. 0110 1100、0110 1100

31.【P51】【2018 统考真题】减法指令“sub R1, R2, R3”的功能为“(R1) – (R2) → R3”, 该指令执行后将生成进位/借位标志 CF 和溢出标志 OF。若 (R1) = FFFF FFFFH, (R2) = FFFF FFF0H, 则该减法指令执行后, CF 与 OF 分别为 (　)

A. CF=0, OF=0　　B. CF=1, OF=0　　C. CF=0, OF=1　　D. CF=1, OF=1